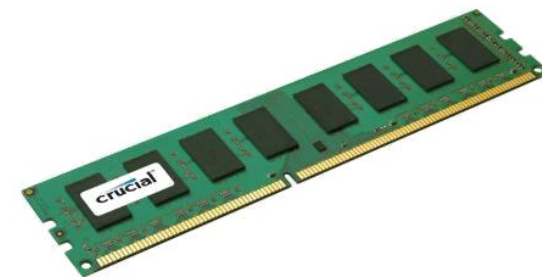




Memoria Interna

Funcionamento da Memória



- Palavra da CPU:
 - Quantos bits ela espera ler em um endereço
- Palavra da Memória (células):
 - Quantos bits ela guarda por endereço
- Palavras podem ter tamanhos diferentes
 - 8 bits
 - 16 bits
 - 32 bits
 - 64 bits

Funcionamento da Memória

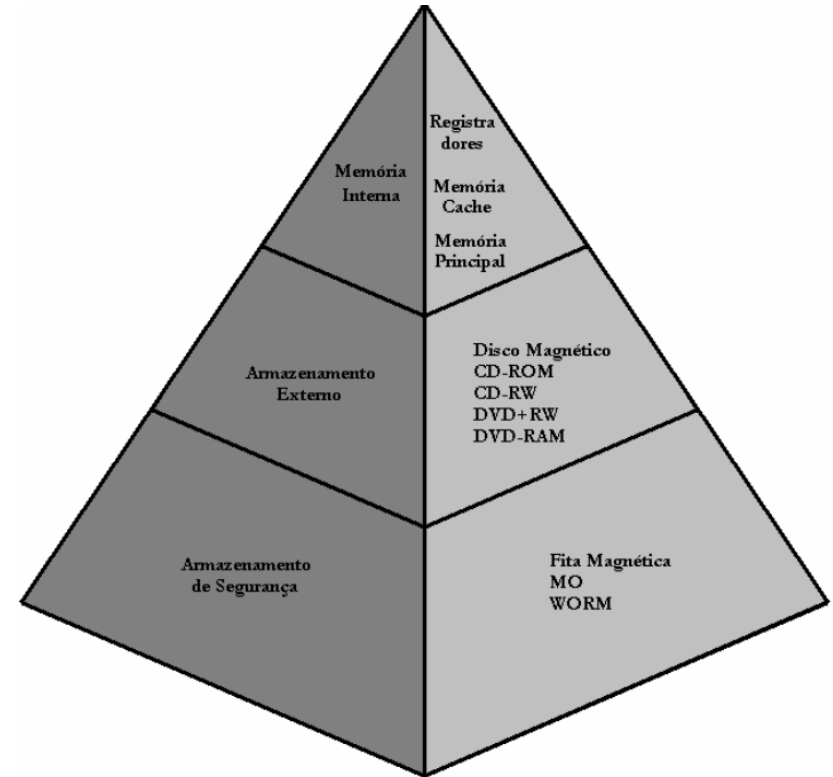
- Por que não usar memórias muito rápidas?
 - MUITO caras!
- E memórias com mesma velocidade da CPU?
 - Também são caras!
- O que fazer?

Introdução

- **Memória interna** é uma forma de armazenamento usada para mantêm **dados e instruções** a serem processados;
- Embora o conceito de memória seja aparentemente simples, é talvez aquele componente que apresenta maior variedade de tipos tecnologias, desempenhos e custos;
- A memória de um computador é organizada de forma hierárquica, vejamos os níveis;

Introdução

- Hierarquia das Memórias:
 - Memória Interna;
 - Armazenamento Externo;
 - Armazenamento de Segurança.



Sistema de Memória de Computadores

- Antes de analisarmos os níveis de memória vejamos as características mais importante de um sistema de memória

Localização

Processador
Interna (Principal)
Externa (Secundária)

Capacidade

Tamanho da palavra
Número de palavras

Unidade de Transferência

Palavra
Bloco

Método de Acesso

Sequencial
Direto
Aleatório
Associativo

Desempenho

Tempo de acesso
Tempo de Ciclo
Taxa de Transferência

Tecnologia

De Semicondutores
Magnética
Óptica
Magneto-Óptica

Características Físicas

Volátil
Não Volátil
Apagável
Não Apagável

Organização

Sistema de Memória de Computadores

- Considerações:
 - **Localização:** indica se a memória é interna ou externa ao computador;
 - **Capacidade:** expressa em bytes, o tamanho da palavra varia entre 16 e 64 bits;
 - **Unidade de Transferência:** número de linhas de dados do módulo de memória;
 - Palavra: bits usados para representar dados ou instrução;
 - Unidade endereçável: $2^{(\text{tamanho em bits de um endereço})}$
 - Unidade de transferência: número de bits lidos ou escritos de cada vez;

Sistema de Memória de Computadores

- Considerações:
 - Método de Acesso: a forma que os dados serão lidos na memória;
 - Acesso Sequencial
 - Acesso Direto
 - Acesso Aleatório
 - Associativo

Sistema de Memória de Computadores

- Desempenho:
 - Tempo de acesso: tempo gasto desde a apresentação do endereço até o armazenamento dos dados;
 - Tempo de ciclo de memória: tempo adicional requerido antes que um segundo acesso possa ser iniciado;
 - Taxa de Transferência: $1/(\text{tempo de ciclo})$ para memórias de acesso aleatório;

Hierarquia de Memória

- Três questões devem ser analisadas em um projeto de memória, são elas:
 - Capacidade: será que quanto mais melhor?
 - Velocidade: compatível com o processador;
 - Custo: economicamente viável;
- Considerações:
 - Velocidade maior, custo por bit
 - Capacidade maior, custo por bit maior
 - Custo maior, menor tempo de acesso menor

Hierarquia de Memória



- Diante do dilema em obter memória de grande capacidade e velocidade e de baixo custo, a solução foi a hierarquia de memória;
- A medida que descemos em um hierarquia de memórias, as relação a seguir são válidas:
 - O custo por bit diminui;
 - A capacidade aumenta;
 - O tempo de acesso aumenta;
 - A frequência de acesso à memória pelo processador diminui.

Hierarquia de Memória

- A chave para o sucesso dessa organização está na diminuição da frequência de acesso às memórias de níveis inferiores;
- Se pegarmos um processador com acesso a dois níveis de memória com as seguintes características:
 - nível 1 contém mil palavras e o tempo de acesso é de $0,1 \mu\text{s}$;
 - nível 2 contém 100 mil palavras e o tempo de acesso é de $1 \mu\text{s}$ Qual será o tempo médio para acessar uma palavra que está 95% do tempo no nível 1?
 - Resposta: $0,15 \mu\text{s}$

Hierarquia de Memória

- Desde o aparecimento das memórias baseadas na microeletrônica que o uso de pastilhas de semicondutor se tornou universal. Vejamos os tipos de memória de semicondutor:

Memória Principal de Semicondutor

- O principal tipo de memória é o de acesso aleatório (random-access memory- RAM);
- As memórias RAM tem as seguintes características:
 - Possibilita que novos dados sejam lidos e escritos rapidamente e de modo fácil;
 - É volátil;
 - Estática: formada de capacitores; refresh constante;
 - Dinâmica: composta por flip-flops; menos densa que a estática;

Memória Principal de Semicondutor

- Outro tipo de memória é a de apenas leitura (readonly memory – ROM);
- A principal vantagem das memórias ROM é que os dados ficam permanentemente armazenados dentro delas;
- Problemas:
 - Custo relativamente alto para gravar os dados no CI;
 - Não podem ocorrer erros na gravação;

Memória Principal de Semicondutor

- No caso de usar um pequeno número de memórias ROM com um dado conteúdo de memória, a alternativa mais barata é a ROM programável;
- Características:
 - Não-volátil;
 - Gravação pode ser feita pelo cliente;
 - Mais vantajoso no caso de produção em larga escala;

Memória Principal de Semicondutor

- Outra variação da memória apenas de leitura é a memória principalmente de leitura;
- Há três formas comuns de memória principalmente de leitura:
 - EPROM
 - EEPROM
 - Memória Flash
- Bastante útil em aplicações em que é necessário armazenamento não-volátil e quando as operações de leitura são mais frequentes que escrita;

Memória Principal de Semicondutor

- Considerações:
 - EPROM: pode ser apagada por um processo óptico; qualquer operação de escrita todas as células de memória são apagados;
 - EEPROM: os dados podem ser gravados sem necessidade de apagar todo seu conteúdo anterior;
 - Memória Flash: Introduzida em meados dos anos 80, esse tipo de memória apaga e ler dados rapidamente;

Tipos de Memória

- Usadas apenas como Memória Interna

Tipo	RAM Estática (SRAM)	RAM Dinâmica (DRAM)
Categoria	Escrita e Leitura	Escrita e Leitura
Apagamento	Eletricamente	Eletricamente
Escrita	Eletricamente	Eletricamente
Volatilidade	Volátil	Volátil
Palavra/Bloco	Bytes	Bytes
Velocidade	Pode ser rápida como CPU	Média
Usos	Registradores, cache, memória principal	memória principal
Custo por Bit	De alto a muito alto	Médio

Tipos de Memória

- Usadas como Memória Interna ou Externa

Tipo	Apenas Leitura (ROM)	ROM Programável (PROM)	PROM Apagável (EPROM)	EPROM Apagável Eletricamente (EEPROM)
Categoria	Apenas Leitura	Apenas Leitura	Principalmente Leitura	Principalmente Leitura
Apaga?	Impossível	Impossível	Luz U.V.	Eletricamente
Escrita	Máscaras	Eletricamente	Eletricamente	Eletricamente
Volátil?	Não Volátil	Não Volátil	Não Volátil	Não Volátil
Palavra	Bytes	Bytes	Bytes	Bytes ou Blocos
Vel.	Média/Rápida	Média/Rápida	Rápida p/ Ler	Rápida p/ Ler
Usos	Mem. Principal / Secundária	Mem. Principal / Secundária	Mem. Principal / Secundária	Mem. Principal / Secundária
R\$ / Bit	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Médio

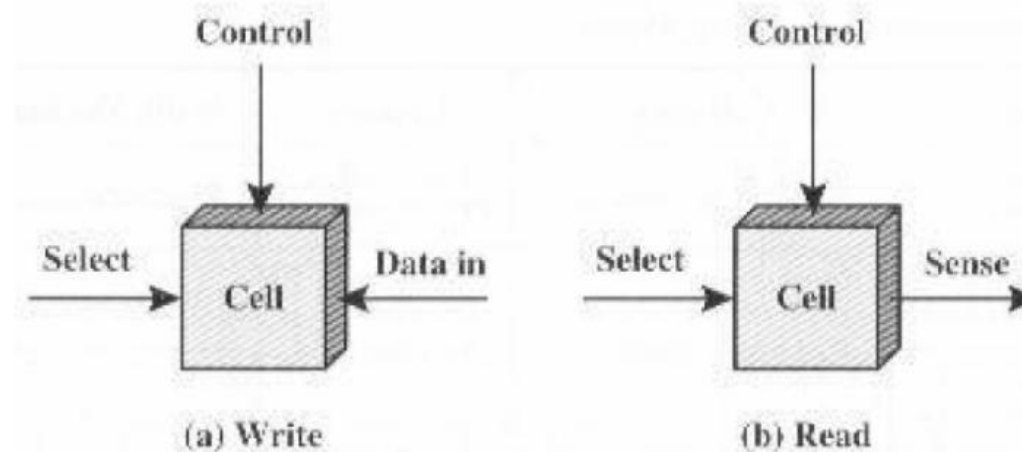
Tipos de Memória

- Usadas basicamente como Memória Externa

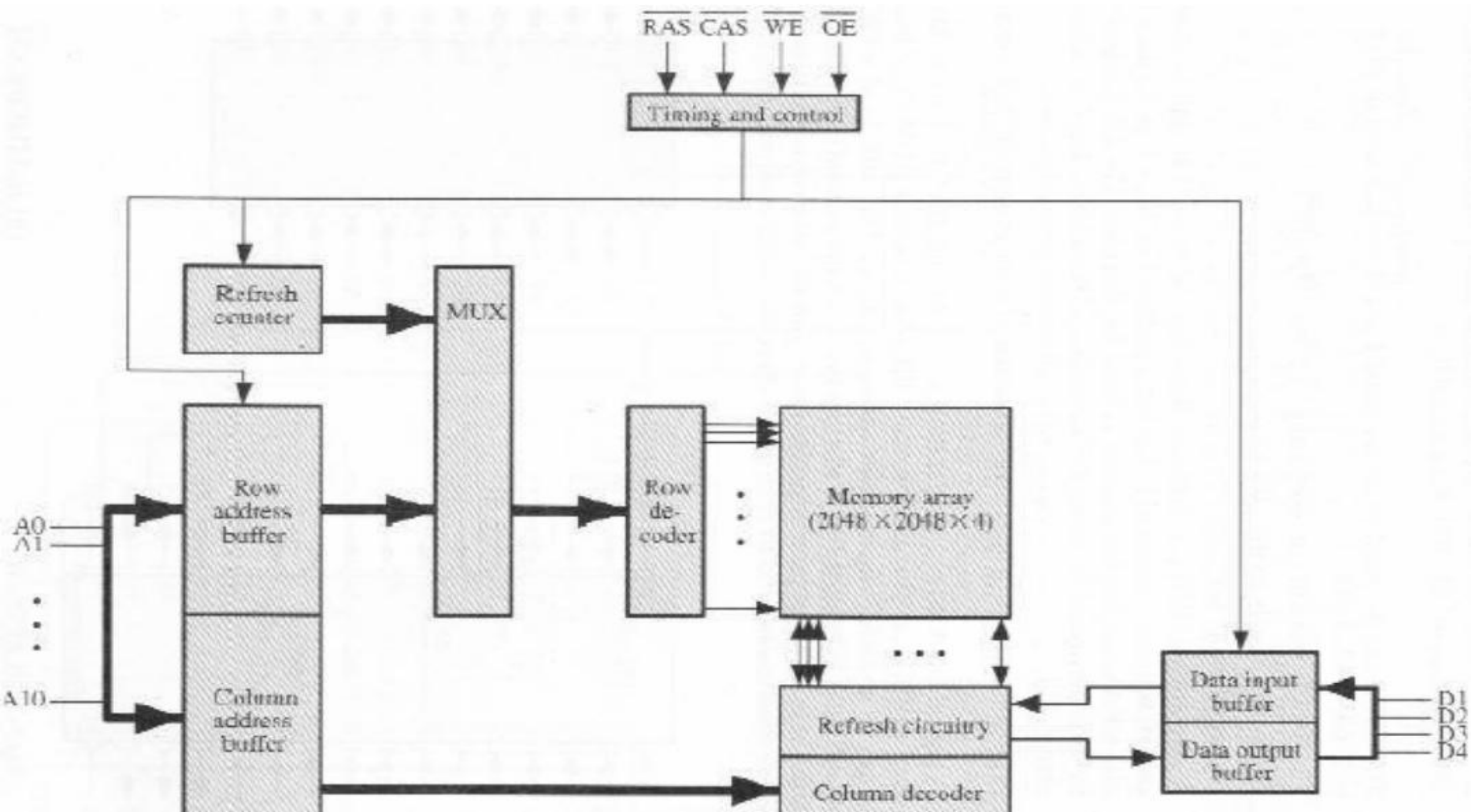
Tipo	FLASH RAM	Disco Magnético	Disco Óptico	Fita Magnética
Categoria	Principalmente Leitura	Leitura e Escrita	Leitura (e Escrita)	Leitura e Escrita
Apaga?	Eletricamente	Magneticamente	Não / Óptico	Magneticamente
Escrita	Eletricamente	Magneticamente	Não / Óptico	Magneticamente
Volátil?	Não Volátil	Não Volátil	Não Volátil	Não Volátil
Palavra	Blocos	Blocos	Blocos	Blocos
Vel.	Média/Lenta	Lenta	Muito Lenta	Extremamente Lenta
Usos	Memória Secundária	Memória Secundária	Memória Secundária e Segurança	Memória Secundária e de Segurança
R\$ / Bit	Médio	Baixo	Muito Baixo	Extremamente Baixo

Empacotamento do Chip

- O elemento básico de uma memória de semicondutor é a célula de memória;
- A célula geralmente possui três terminais funcionais capazes de carregar um sinal elétrico, vejamos:



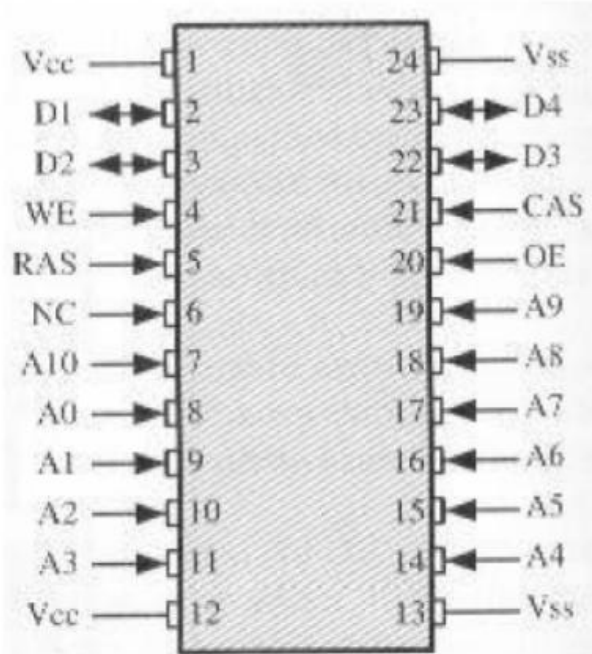
- Cada chio possui array de célula de memória



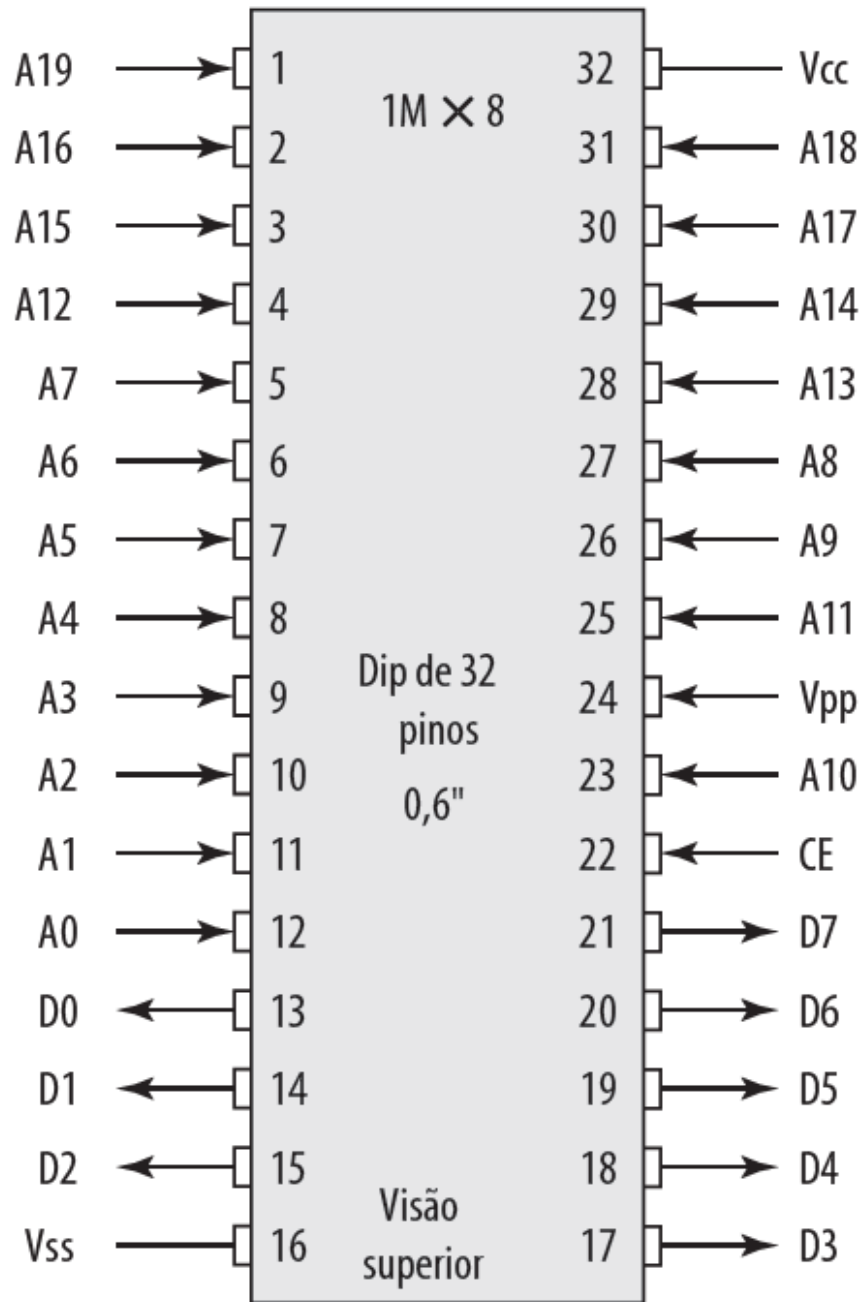
Empacotamento do Chip

- Considerações:
- 4 bits são usados em cada operação de leitura e escrita;
- Memória logicamente organizada em quatro matrizes de 2.048 por 2.048 elementos;
- 11 bits de endereçamento;
- Multiplexador usado para combinar 11 bits (linha - RAS) e 11 bits (coluna - CAS) da matriz de elementos;
- Em uma operação de leitura, o valor de cada um dos 4 bits é passado por um amplificador de estado e é exibido na linha de dados correspondente

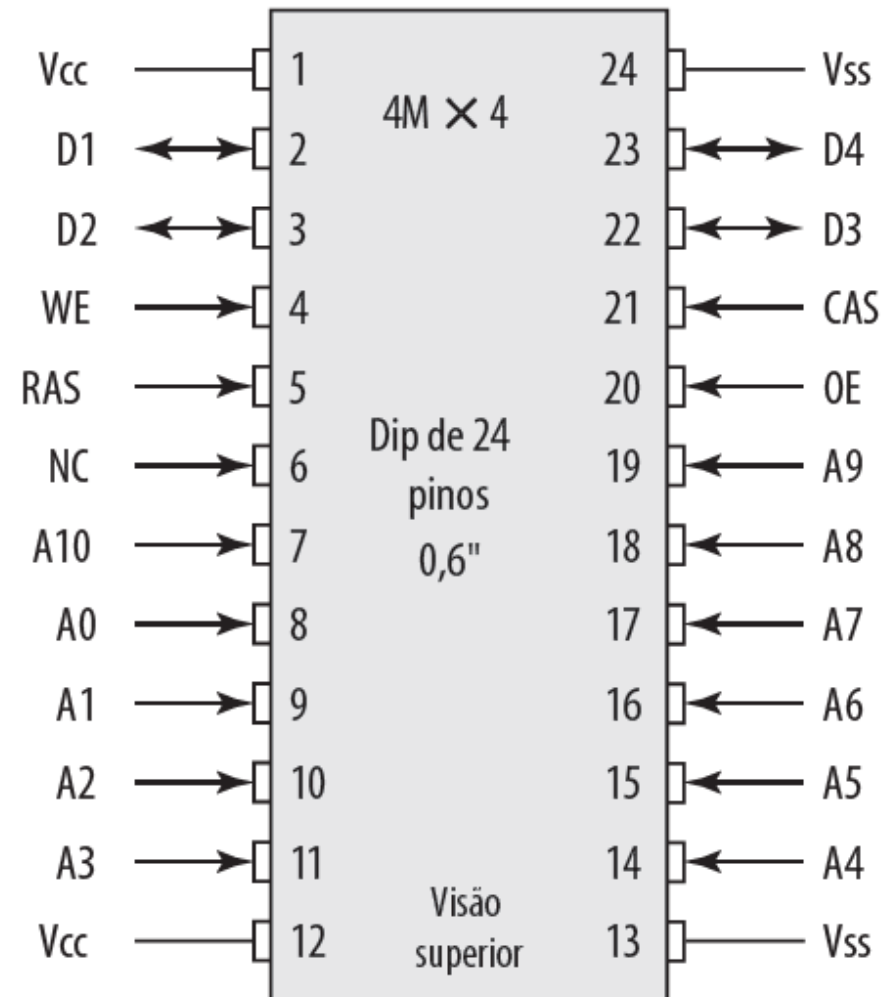
Memória Principal de Semicondutor



- As pastilhas são empacotadas dentro de uma cápsula como mostrado na figura abaixo:
- Significado de alguns pinos:
 - WE – Write enable: habilitação de saída
 - OE – Output enable: indicar operação de escrita e leitura;
 - CAS – Column address select:
 - RAS – Row address select



(a) EPROM de 8 Mbits



(b) DRAM de 16 Mbits

Organização em Módulo

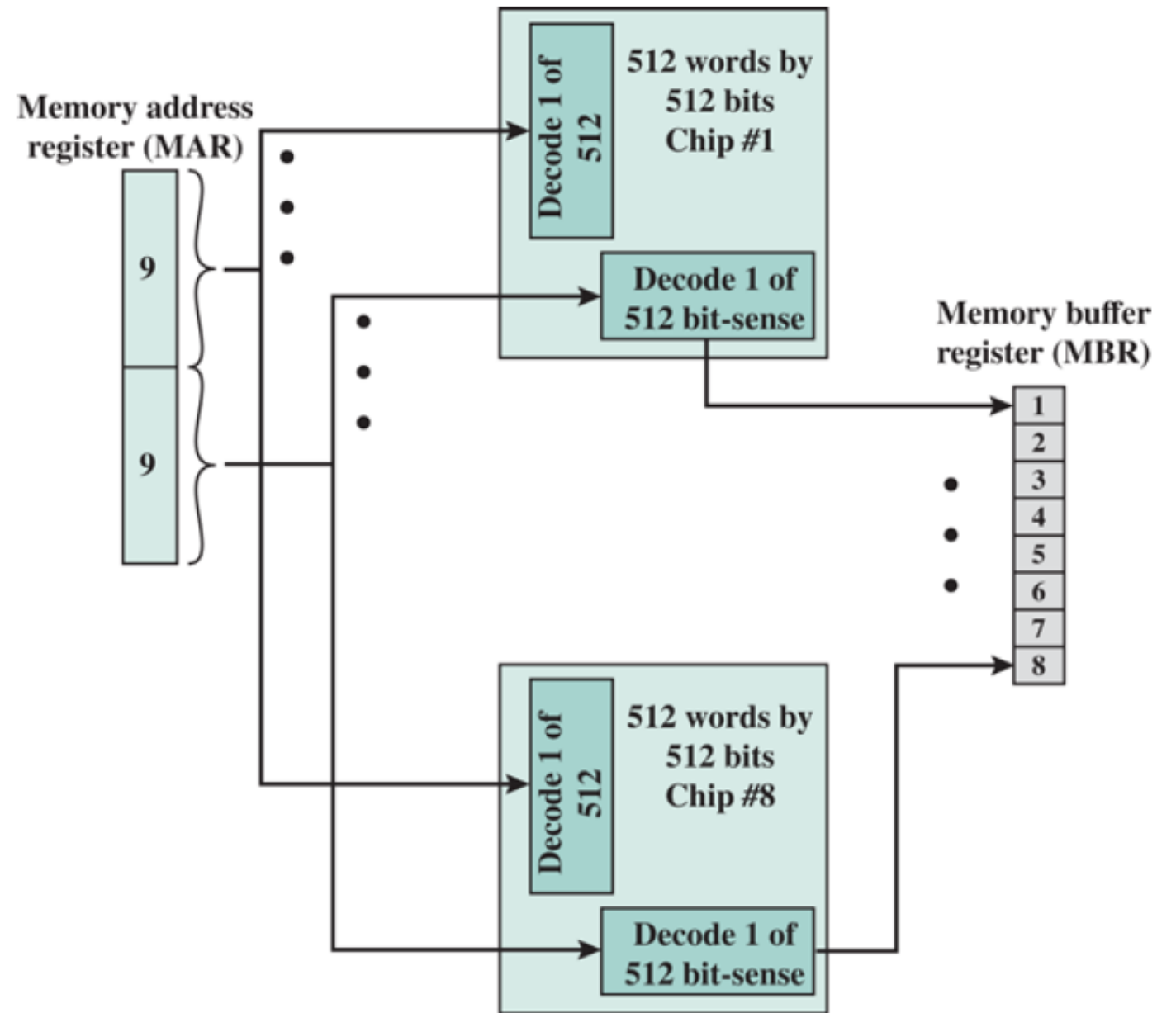


Figure 6.5 256-KByte Memory Organization

Organização em modulo

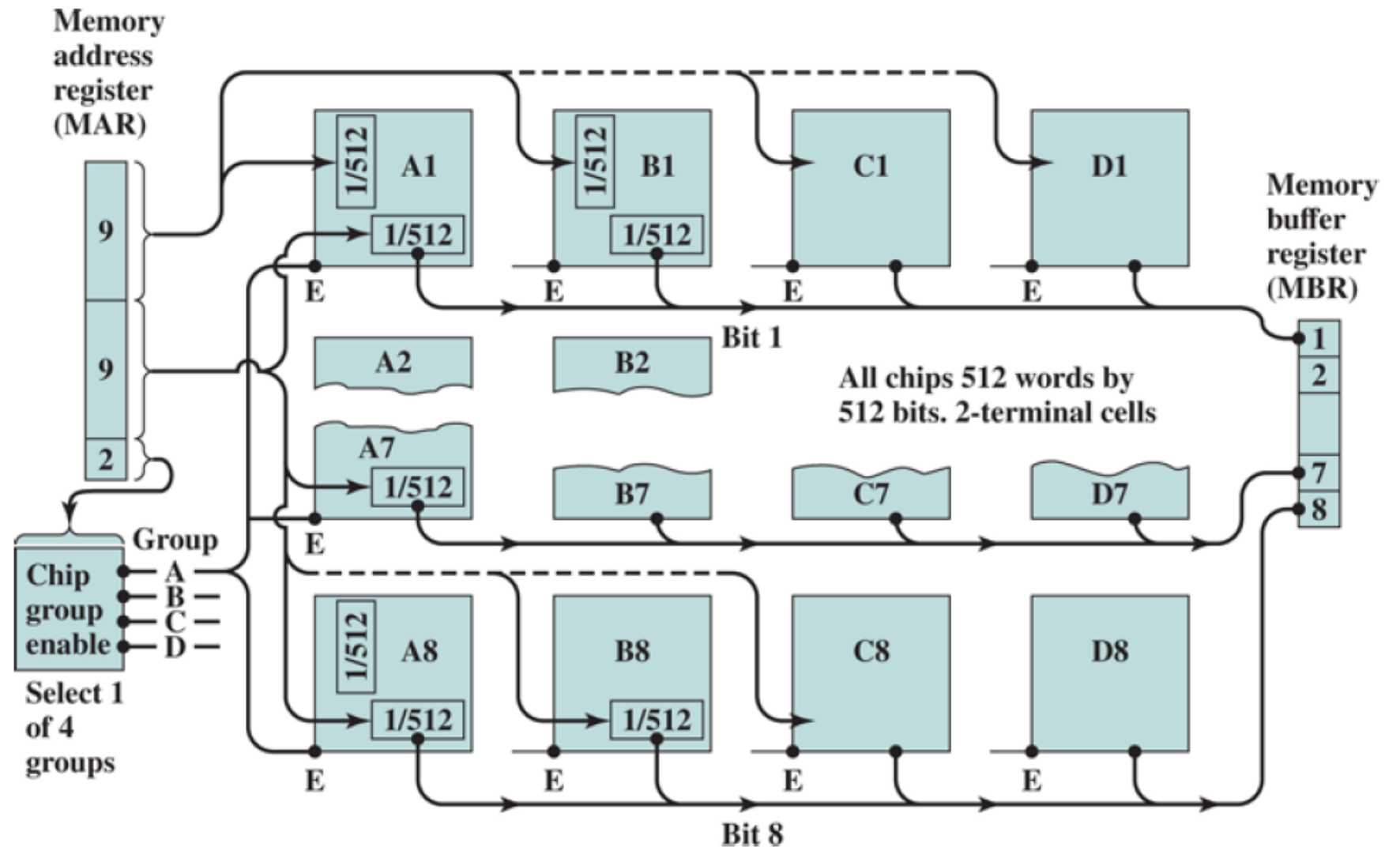


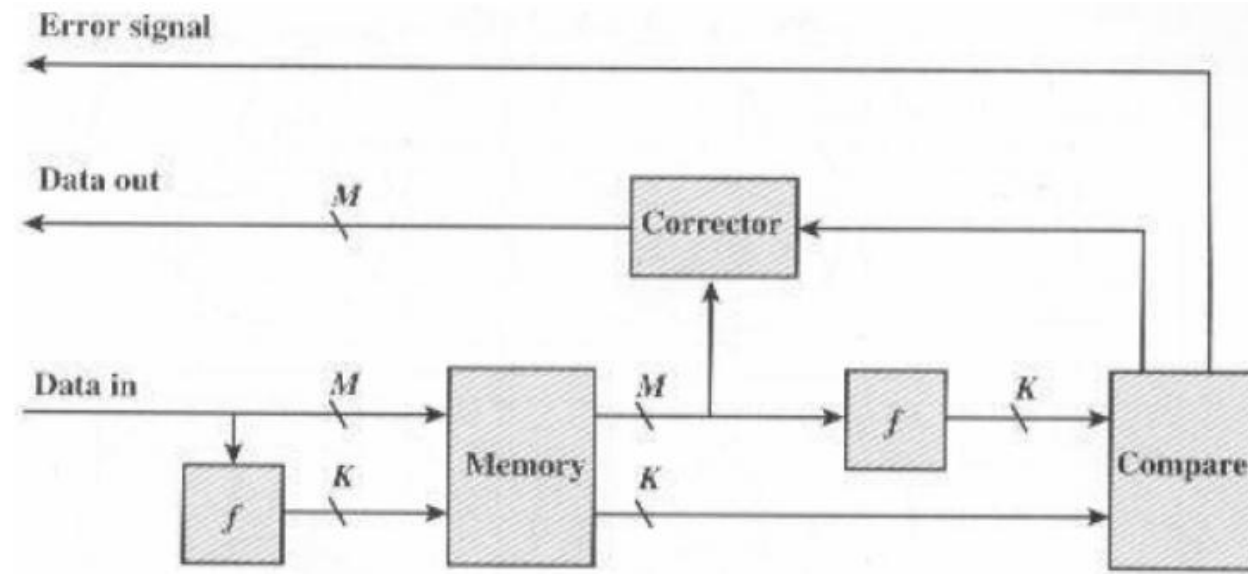
Figure 6.6 1-MB Memory Organization

Correção de erros

- Um sistema de memória semicondutora está sujeito a erros:
 - Erro graves
 - Uma falha grave é um defeito físico permanente que faz com que a célula ou células de memória afetadas não conseguem armazenar dados de forma confiável, mas fica preso em 0 ou 1 ou alterna erráticamente entre 0 e 1.
 - Defeitos de fabricação, desgaste
 - Erros leves
 - Um evento aleatório e não destrutivo que altera o conteúdo de uma ou mais células de memória sem danificar a memória.
 - Problemas na fonte de alimentação ou partículas alfa

Correção de Erros

- Como todo sistemas está sujeito a erros, devemos estudar os mecanismos de correção de erros;
- A figura abaixo demonstra o processo de detecção e correção de erros em linhas gerais:



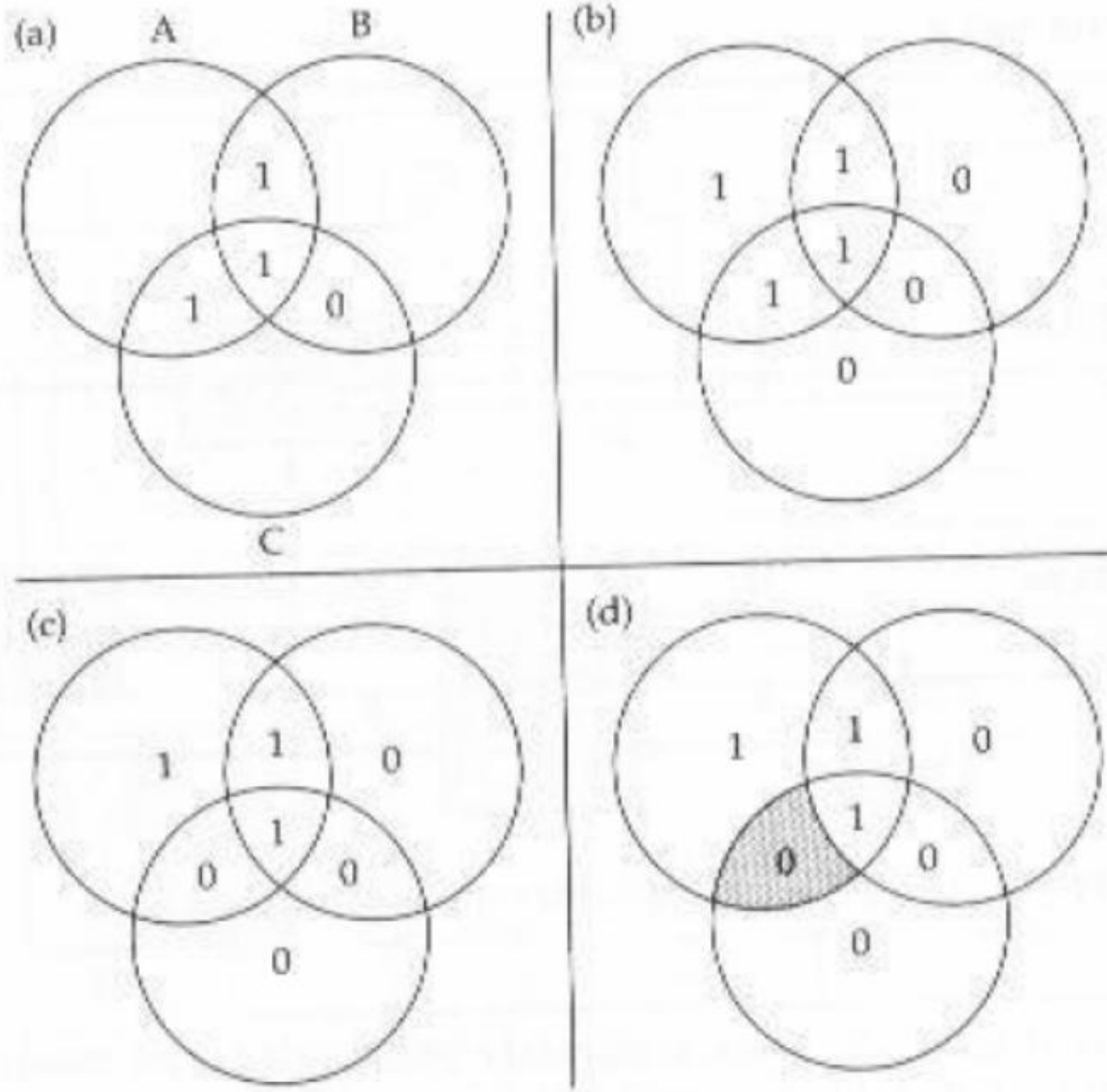
Correção de Erros

- Considerações:
 - Quando um dado é armazenado na memória, é feito um cálculo envolvendo esse dado (função f) para produção de um código;
 - O código é armazenado juntamente com os dados;
 - O tamanho final da palavra armazenada são os bits iniciais e o código para identificação de erros;
 - Quando a palavra é lida, o código é utilizado para detectar e, possivelmente, corrigir erros;

- 
- Bit Paridade
 - Paridade 1 – Soma igual a um numero impar
 - Paridade 9 – Soma igual a um numero par
 - 1 Erro pode ser detectado
 - 2 erros a palavra é lida como correta
 - So pode indicar erro se houver um numero impar de falhas
 - Não indica onde ocorreram

Correção de Erros

- O código de correção de erros mais simples é o código de Hamming. Vejamos a aplicação do algoritmo em palavras de 4 bits:



Correção de Erros

- Considerações:
 - Cada bit de paridade é escolhido de modo que o número total de 1s em seu círculo seja par;
 - A palavra síndrome são os bits de paridade gerados a cada comparação;
- Quantos bits são necessários na palavra síndrome para possibilitar a detecção de erros?

$$2^K - 1 \geq M + K$$

- Onde K é o total de bits; M são os bits de dados e K os bits de teste

Correção de Erros

- Aumento no tamanho de uma palavra com a correção de erros:

	Single-Error Correction		Single-Error Correction/ Double-Error Detection	
Data Bits	Check Bits	% Increase	Check Bits	% Increase
8	4	50.0	5	62.5
16	5	31.25	6	37.5
32	6	18.75	7	21.875
64	7	10.94	8	12.5
128	8	6.25	9	7.03
256	9	3.52	10	3.91

Correção de Erros

- O código de Hamming é bem aplicado em palavras cujo os dados superam 8 bits. Nesses casos o ideal para a palavra síndrome é que:
 - Se todos os bits da palavras síndrome têm valor 0s, não ocorreu nenhum erro;
 - Se a palavra síndrome contém apenas um bit com valor 1, ocorreu erro em um dos bits de teste;
 - Se a palavra síndrome contém mais de um bit com valor 1, o valor numérico da palavra síndrome indica a posição do bit em que ocorreu erro;

Correção de Erros

- Para satisfazer essas características, os bits de dados e de teste são organizados em uma palavra de 12 bits;
- As posições de bits cujo número é uma potência de 2 são reservadas como bits de teste, vejamos:

Posição	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Número	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001
Bit de dados	D8	D7	D6	D5		D4	D3	D2		D1		
Bit de Check					C8				C4		C2	C1

Correção de Erros

- Dessa forma, o bit de correção é calculado efetuando a operação (ou-exclusivo) sobre os bits de dados que contém o bit de correção, vejamos

$$C1 = D1 \oplus D2 \oplus D4 \oplus D5 \oplus D7$$

$$C2 = D1 \oplus D3 \oplus D4 \oplus D6 \oplus D7$$

$$C4 = D2 \oplus D3 \oplus D4 \oplus D8$$

$$C8 = D5 \oplus D6 \oplus D7 \oplus D8$$

- Analisemos a situação em que uma palavra de 8 bits dada como entrada é 00111001, com bit de dados D1 na posição mais à direita;

Correção de Erros

- Vejamos os cálculos:

$$C1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$C2 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$C3 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$C4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$$

- Supondo que o terceiro bit de dados (D3) foi alterado de 0 para 1. Os bits serão recalculados na leitura e a palavra síndrome indicará onde ocorreu o erro;

Correção de Erros

$$C1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$C2 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$C4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$C8 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$$

- Quando os novos bits de verificação forem comparados com os bits de verificação antigos, a palavra síndrome é formada:

	C8	C4	C2	C1
	0	1	1	1
$\oplus$	0	0	0	1
	0	1	1	0

- O resultado é 0110, indicando que a posição de bit 6, que contém o bit de dados 3, está com erro.

Correção de Erros

- O código descrito anteriormente é conhecido como um código de correção de erro único (single-errorcorrection – SEC);
- Usualmente, uma memória de semicondutor é equipada com um código de detecção de erro duplo e correção de erro único (single-error-correting, double-error- detecting – SEC-DEC):
 - Acréscimo de um bit de paridade, que calcula o número total de 1s;

C

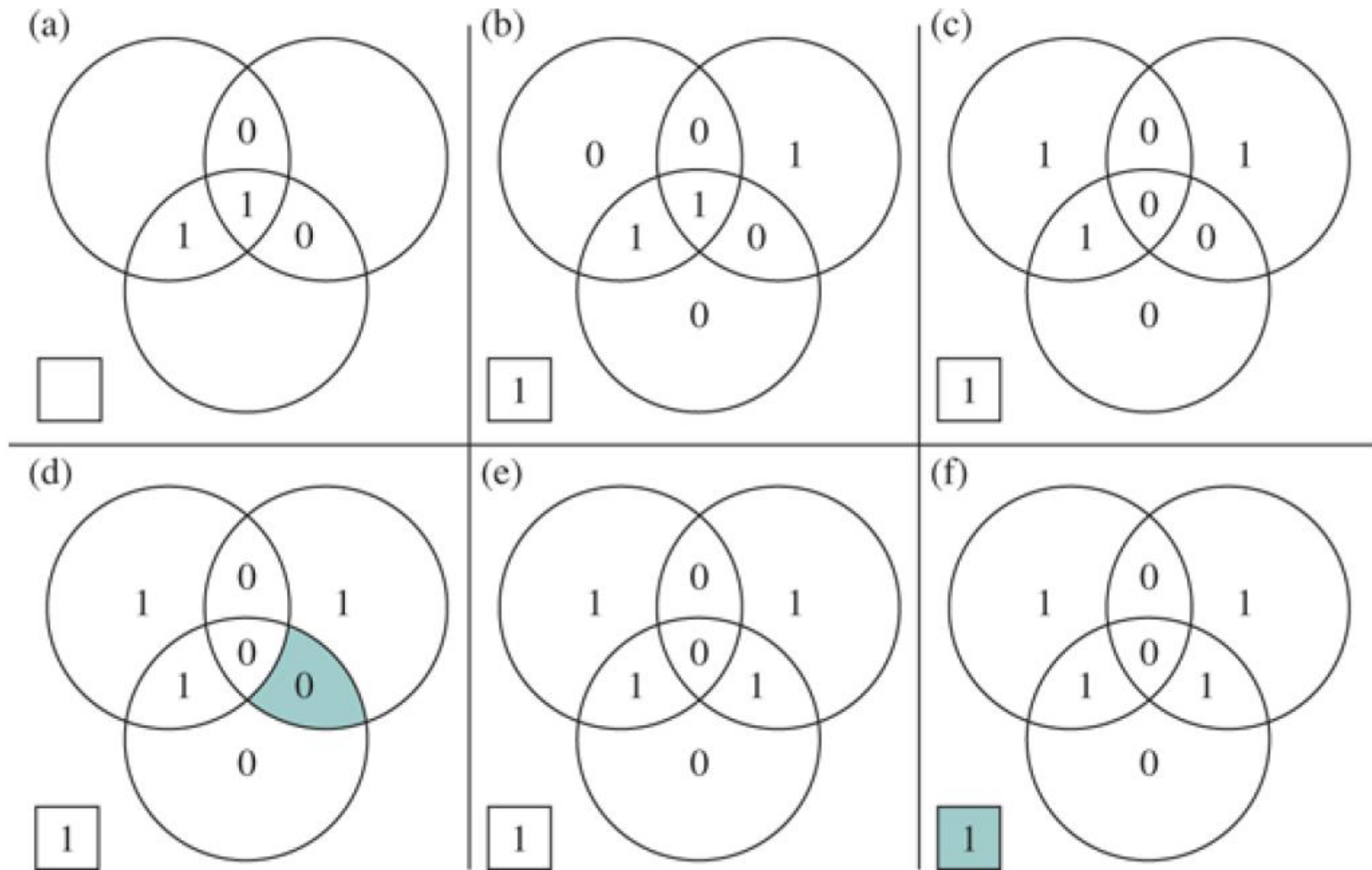


Figure 6.11 Hamming SEC-DEC Code

Exercício

- O código abaixo está armazenado num sistema computacional. Sabendo que se utiliza o código de Hamming neste sistema, determine

1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 ➡ 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1

- a) Se o código está afetado de erro
- b) Em caso afirmativo, corrija-o.